

Phase 1 : Compréhension du Contexte Applicatif

1.1 Contexte général

Les entreprises investissent depuis longtemps dans différents types de publicité afin de promouvoir leurs produits et services.

On distingue plusieurs formes de publicité :

- Publicité traditionnelle : journaux, magazines, affichage urbain, télévision, radio, cinéma.
- Publicité hors média : événements, sponsoring, marketing direct.
- Publicité digitale (en ligne) : sites web, moteurs de recherche, réseaux sociaux, applications mobiles.

La publicité traditionnelle reste pertinente pour la notoriété de marque, mais elle présente certaines limites :

- Difficulté de mesure précise du retour sur investissement.
- Faible personnalisation.
- Absence de données détaillées sur le comportement des consommateurs.

Avec la transformation digitale, les entreprises orientent de plus en plus leurs budgets vers la publicité digitale.

Cette dernière permet :

- Un ciblage précis des audiences.
- Une mesure en temps réel des performances.
- Une optimisation continue basée sur les données.

La publicité digitale concerne notamment la diffusion d'annonces sur :

- des sites web (locaux, nationaux et internationaux),
- des moteurs de recherche (Google Search),
- des réseaux sociaux (Meta, YouTube, TikTok, LinkedIn),
- des applications mobiles.

La performance des campagnes digitales est mesurée à travers des indicateurs clés tels que :

- les impressions (nombre d'affichages),
- les clics,
- les conversions (formulaire rempli, inscription, achat).

Cependant, malgré la disponibilité massive de données, la gestion des investissements publicitaires digitaux reste majoritairement manuelle ou semi-automatisée.

Cela entraîne :

- une allocation inefficace des budgets entre les canaux,
- des décisions basées davantage sur l'intuition que sur l'analyse avancée des données,
- des optimisations lentes face aux évolutions rapides du marché,
- une perte significative du retour sur investissement (ROI), pouvant atteindre jusqu'à 40%.

Dans ce contexte, l'optimisation intelligente des campagnes digitales devient un enjeu stratégique majeur.

1.2 Problématique métier

Dans la publicité digitale, les coûts varient selon le niveau d'engagement de l'utilisateur :

- Les impressions (vues) sont relativement peu coûteuses mais n'assurent pas nécessairement une action.
- Les clics sont plus coûteux car ils traduisent un intérêt explicite.
- Les conversions représentent une valeur business directe (lead ou vente) et constituent l'objectif principal des campagnes.

Cependant, l'environnement publicitaire digital est devenu extrêmement complexe.

Les responsables marketing doivent prendre des décisions stratégiques dans un contexte caractérisé par :

- une forte concurrence,
- une volatilité des performances,
- des comportements utilisateurs imprévisibles,
- et une multiplicité de canaux publicitaires.

Dans ce contexte, plusieurs défis majeurs se posent :

◆ Allocation budgétaire multi-canaux

Comment répartir efficacement un budget global entre plusieurs plateformes (Google, Meta, TikTok, LinkedIn, etc.) ?

Comment éviter de surinvestir dans un canal peu performant ?

Comment arbitrer entre notoriété, trafic et conversion ?

◆ Optimisation des coûts publicitaires

Comment optimiser les investissements entre vues, clics et conversions afin de maximiser la performance globale tout en maîtrisant :

- le CPC (Cost Per Click),
- le CPA (Cost Per Acquisition),
- et le CPM (Cost Per Mille impressions) ?

Comment réduire le coût d'acquisition client tout en maintenant un volume suffisant de conversions ?

◆ Ajustement dynamique et réactivité

Comment ajuster dynamiquement les budgets et les enchères (bids) en fonction des performances observées ?

Comment détecter rapidement une baisse de performance et réagir en temps réel ?

Comment exploiter les variations saisonnières ou contextuelles ?

◆ Gestion du timing et saisonnalité

Quel est le moment optimal pour lancer, renforcer ou suspendre une campagne ?

Comment identifier les périodes à fort potentiel de conversion ?

Comment adapter la stratégie publicitaire en fonction d'événements externes (soldes, fêtes, promotions) ?

◆ Cohérence et personnalisation du contenu

Comment garantir que le contenu publicitaire soit cohérent avec :

- la plateforme,
- le contexte d'affichage,
- le profil de l'utilisateur ?

Comment générer automatiquement des variantes créatives adaptées à différents segments ?

◆ Analyse du parcours client et attribution

Comment mesurer la contribution réelle de chaque canal dans un parcours client complexe ?

Comment modéliser la multi-touch attribution dans un environnement multi-plateforme ?

Comment éviter de surestimer ou sous-estimer l'impact d'un canal ?

◆ Prédiction et anticipation stratégique

Comment anticiper les performances futures :

- ROI (Return On Investment),
- CPA,
- taux de conversion,
- churn (taux de perte de clients) ?

Comment transformer les données historiques en outils d'aide à la décision prédictive ?

◆ Gestion de la complexité des données

Comment traiter et analyser efficacement :

- des volumes importants de données hétérogènes,
- des données en temps réel,
- des indicateurs multiples et parfois contradictoires ?

Comment automatiser l'analyse afin de réduire la dépendance à l'intuition humaine ?

◆ Comment intégrer l'intelligence artificielle dans le processus décisionnel ?

◆ Comment rendre les décisions algorithmiques explicables et interprétables ?

◆ Comment garantir une optimisation continue dans un environnement en constante évolution ?

Ces problématiques sont accentuées par la diversité des plateformes publicitaires, la complexité croissante des parcours clients et la grande quantité de données hétérogènes à analyser (impressions, clics, coûts, conversions).

1.3 Objectifs détaillés du projet

Le projet **AdOptimizer AI** s'inscrit dans une démarche scientifique visant à répondre aux problématiques identifiées dans le domaine de l'optimisation publicitaire digitale.

Chaque objectif est formulé de manière précise et repose sur des fondements analytiques et technologiques clairement définis.

□ 1. Optimisation dynamique de l'allocation budgétaire

Cet objectif consiste à développer un mécanisme algorithmique capable de redistribuer automatiquement le budget publicitaire entre plusieurs canaux digitaux (Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, etc.).

Dans les approches traditionnelles, la répartition budgétaire repose majoritairement sur l'intuition ou l'analyse manuelle des performances passées. Cette méthode présente des limites

en raison :

- de la volatilité des performances,
- des variations comportementales des utilisateurs,
- et de l'évolution constante des enchères publicitaires.

Le système proposé devra :

- collecter les données de performance en temps réel,
- analyser les indicateurs clés (ROI, CPA, taux de conversion),
- appliquer des techniques d'optimisation mathématique ou d'apprentissage automatique,
- ajuster dynamiquement la distribution budgétaire.

L'objectif est d'atteindre une allocation optimale maximisant la performance globale sous contrainte budgétaire.

☐ 2. Maximisation du ROI (Return On Investment)

Le ROI (Return On Investment) représente le ratio entre les revenus générés et les dépenses engagées.

La maximisation du ROI constitue un objectif stratégique central du projet.

Cela implique :

- l'identification des canaux à forte rentabilité,
- la détection des segments d'audience les plus performants,
- l'optimisation des investissements selon le rendement observé.

La plateforme devra intégrer des modèles analytiques capables de mesurer la rentabilité marginale de chaque investissement additionnel.

L'amélioration du ROI devra être mesurable et comparée à une stratégie de référence afin de démontrer l'efficacité du système.

☐ 3. Réduction du CPA (Cost Per Acquisition)

Le CPA (Cost Per Acquisition) correspond au coût moyen nécessaire pour obtenir une conversion (vente, inscription ou génération de lead).

La réduction du CPA constitue un indicateur direct d'optimisation budgétaire.

Pour atteindre cet objectif, la plateforme devra :

- analyser les performances par audience et par canal,
- identifier les campagnes inefficaces,
- ajuster les enchères (bidding strategy),
- améliorer la pertinence du ciblage.

La diminution du CPA reflète une meilleure efficacité marketing et une meilleure utilisation des ressources financières.

□ 4. Optimisation du CPC et du CPM

Le CPC (Cost Per Click) et le CPM (Cost Per Mille impressions) sont des indicateurs intermédiaires influençant la performance globale.

L'objectif n'est pas uniquement de réduire ces coûts, mais de les optimiser en fonction de la qualité du trafic généré.

La plateforme devra :

- analyser la corrélation entre CPC, CPM et taux de conversion,
- identifier les seuils optimaux de rentabilité,
- adapter la stratégie d'enchères en conséquence.

Cette optimisation garantit un équilibre entre visibilité, engagement et conversion.

□ 5. Intégration de modèles prédictifs

L'un des objectifs majeurs du projet est l'intégration de modèles de machine learning capables de prédire les performances futures des campagnes.

Ces modèles devront :

- exploiter les données historiques,
- intégrer des variables contextuelles (saisonnalité, période promotionnelle),
- estimer les indicateurs futurs (ROI, CPA, taux de conversion).

L'approche prédictive permet de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive, fondée sur l'anticipation des tendances.

□ 6. Modélisation de l'attribution multi-canaux

Dans un environnement publicitaire multi-plateforme, le parcours client comprend généralement plusieurs points de contact.

L'objectif est de concevoir un modèle d'attribution permettant d'évaluer la contribution réelle de chaque canal dans la conversion finale.

Cela implique :

- l'analyse des séquences d'interactions,
- la modélisation probabiliste du parcours client,
- l'estimation de l'impact marginal de chaque canal.

Cette approche permet une meilleure compréhension stratégique et évite les biais d'évaluation.

☐ 7. Mise en place d'un système explicable (Explainable AI)

L'intégration d'un mécanisme d'explicabilité constitue un impératif scientifique et éthique.

Le système devra être capable de :

- fournir des justifications aux recommandations proposées,
- identifier les variables influençant les décisions,
- produire des indicateurs d'importance des caractéristiques (feature importance).

L'explicabilité renforce la transparence du modèle et facilite son adoption par les décideurs.

☐ 8. Développement d'un tableau de bord décisionnel intelligent

Enfin, le projet vise à concevoir une interface décisionnelle centralisant :

- les indicateurs clés de performance,
- les résultats analytiques,
- les prédictions futures,
- les recommandations stratégiques.

Le tableau de bord devra permettre :

- une visualisation claire des données,
- une interprétation rapide des tendances,
- une prise de décision éclairée.

Il constitue le point d'interaction principal entre le système intelligent et l'utilisateur final.

1.4 Réponse proposée aux problématiques identifiées

Face aux problématiques identifiées dans la gestion des campagnes publicitaires digitales, le projet propose la conception d'un système intelligent intégré nommé **AdOptimizer AI**.

La réponse proposée repose sur quatre piliers fondamentaux :

1. Automatisation décisionnelle basée sur l'IA

L'intégration de modèles de Machine Learning et de Reinforcement Learning permettra :

- l'allocation dynamique des budgets,
- l'optimisation continue des enchères,
- la réduction du CPA et l'augmentation du ROI.

Le système ne se limite pas à une analyse descriptive, mais adopte une approche prédictive et adaptative.

2. Système explicable (Explainable AI)

Afin de répondre aux enjeux de transparence :

- les décisions algorithmiques seront accompagnées d'indicateurs d'explicabilité,
- l'importance des variables influentes sera mesurée,
- les recommandations seront justifiées.

Cela garantit la confiance des décideurs marketing.

3. Optimisation continue et adaptative

Le système intègre :

- des données en temps réel,
- des mécanismes d'apprentissage progressif,
- une adaptation aux variations saisonnières et contextuelles.

L'objectif est d'assurer une performance durable dans un environnement instable.

4. Interface décisionnelle intelligente

Un tableau de bord centralisé permettra :

- la visualisation des KPI,
- l'interprétation des recommandations,
- la prise de décision assistée.

1.5 Acteurs du système

Les principaux acteurs identifiés sont :

- **Responsable Marketing / Décideur** : définit les objectifs business (ROI, CPA, volume de conversions).
- **Administrateur Système**
- **Plateformes publicitaires** : Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, etc.
- **Système AdOptimizer AI** : moteur intelligent d'optimisation et de recommandation.

1.6 Données exploitées

Le système **AdOptimizer AI** repose sur l'exploitation de données hétérogènes provenant de différentes sources publicitaires et analytiques. Ces données constituent le socle décisionnel permettant l'optimisation intelligente des campagnes.

1.6.1 Données de campagnes publicitaires

Ces données proviennent directement des plateformes telles que :

- Google Ads

- Meta Ads
- TikTok Ads
- LinkedIn Ads

Elles comprennent :

- **Impressions** : nombre d'affichages d'une annonce.
- **Clics** : nombre d'interactions avec l'annonce.
- **Conversions** : actions réalisées (achat, inscription, formulaire).
- **Coûts publicitaires** : CPC, CPA, CPM.
- **Taux de conversion (CVR)**.
- **CTR (Click Through Rate)**.
- **Qualité des annonces (Quality Score)**.

Ces données permettent d'évaluer la performance brute des campagnes.

1.6.2 Données financières

Elles permettent l'analyse de rentabilité :

- Budget global alloué.
- Budget par canal / campagne.
- Coût total dépensé.
- Revenu généré.
- ROI (Return on Investment).
- Marge bénéficiaire estimée.
- Lifetime Value (LTV) du client.

Ces indicateurs permettent d'orienter les décisions stratégiques d'allocation budgétaire.

1.6.3 Données temporelles

Le facteur temps influence fortement la performance publicitaire :

- Dates de lancement et fin de campagne.
- Jour de la semaine / heure de diffusion.
- Saisonnalité (Ramadan, rentrée scolaire, Black Friday...).
- Événements spécifiques (promotions, soldes).
- Tendances historiques.

Ces données sont utilisées pour détecter des patterns saisonniers et optimiser le timing des opérations.

1.6.4 Données créatives

Elles concernent le contenu des annonces :

- Images et visuels.
- Textes publicitaires.

- Call-to-Action.
- Formats (vidéo, bannière, carrousel).
- Variantes A/B testées.

Ces éléments influencent directement le taux d'engagement et de conversion.
Le système pourra analyser la performance par type de créatif.

1.6.5 Données comportementales

Elles décrivent le comportement de la population cible :

- Parcours utilisateur (avant conversion).
- Multi-touch attribution.
- Temps passé sur la page.
- Taux de rebond.
- Segments d'audience.
- Fréquence d'exposition.
- Taux de churn (désengagement client).

Ces données permettent de comprendre le rôle réel de chaque canal dans le processus décisionnel.

1.6.6 Population cible

Le système s'adresse principalement à :

- **Agences digitales**
- **Annonceurs (PME, grandes entreprises, e-commerce)**
- **Responsables marketing et performance managers**

La population analysée dans les campagnes correspond aux :

- Utilisateurs exposés aux annonces
- Clients potentiels (prospects)
- Clients existants
- Segments démographiques (âge, localisation, centres d'intérêt)
- Segments comportementaux (acheteurs fréquents, visiteurs récurrents, nouveaux visiteurs)

L'intégration des données liées à la population permet :

- un ciblage plus précis,
- une meilleure personnalisation,
- une réduction du CPA,
- une augmentation du ROI.

1.7 Fonctionnalités principales attendues

À partir de l'analyse du contexte, les fonctionnalités clés sont :

- Allocation dynamique du budget entre canaux.
- Prédiction du ROI et des performances par canal.
- Optimisation des enchères en temps réel.
- Génération automatique de variantes créatives (texte et image).
- A/B testing automatique.
- Analyse multi-touch attribution.
- Visualisation via dashboards décisionnels.

1.8 Apport de l'Intelligence Artificielle

L'IA est au cœur du système et intervient à plusieurs niveaux :

- **Reinforcement Learning** : prise de décision dynamique pour l'allocation budgétaire.
- **Machine Learning** : prédiction des performances et du ROI.
- **IA Générative (LLM)** : génération de contenus publicitaires.
- **RAG & Graph RAG** : chatbot intelligent pour interroger les données, règles métiers et connaissances marketing.
- **n8n** : orchestration et automatisation des flux entre modules IA, données et APIs.

1.9 Prototype

Le prototype vise à :

- démontrer la valeur métier de l'optimisation intelligente des budgets,
- valider les choix techniques et algorithmiques,
- servir de base pour des itérations futures.

Le MVP inclut :

- une interface utilisateur simplifiée (dashboard + chatbot),
- un moteur d'optimisation IA fonctionnel sur un périmètre restreint,
- des scénarios de test représentatifs.

1.10 Stack technologique envisagée

La stack cible est organisée comme suit :

Front-end

- Interface web pour visualisation et interaction utilisateur
- Technologies possibles : Angular
- Fonctionnalités :
 - tableaux de bord KPI (ROI, CPA, budget),
 - interaction avec le chatbot intelligent,
 - configuration des campagnes et objectifs.

Back-end

- API de gestion métier et orchestration des modules IA
- Framework possible : Django / FastAPI / Node.js
- Gestion des sessions, utilisateurs et permissions

IA & Data

- Modèles de Machine Learning pour prédiction de performance
- Reinforcement Learning pour allocation dynamique des budgets
- LLM pour génération de variantes créatives
- RAG & Graph RAG pour le chatbot décisionnel

Orchestration

- **n8n** pour automatisation des workflows :
 - collecte de données,
 - appel aux modèles IA,
 - synchronisation avec plateformes publicitaires,
 - génération de rapports.

Stockage

- Base relationnelle (PostgreSQL / MySQL) pour données structurées
- Stockage de documents pour données textuelles et connaissances

1.11 Périmètre du projet

Dans le cadre du PFE, le projet se concentre sur :

- un nombre limité de canaux publicitaires,
- une plateforme prototype démontrant la valeur métier et académique.

1.12 Conclusion de l'étape

Cette étape de compréhension du contexte applicatif permet de :

- clarifier les besoins métiers,
- identifier les acteurs et données,
- définir le périmètre fonctionnel,
- préparer la rédaction du **cahier des charges fonctionnel et technique**.

Cette validation est nécessaire avant de passer aux étapes de modélisation, conception UML et développement.